

Sanos Y Salvos

Docente: Claudio Rojas

Asignatura: DSY1106

Integrantes: Felipe Salazar

Problema

- **Información Fragmentada:** Dispersión caótica de reportes en redes sociales, afiches públicos y clínicas veterinarias.
- **Datos no Estructurados:** Formularios y reportes aislados sin estandarización técnica, dificultando el cruce de información.
- **Ineficiencia Temporal:** Procesos manuales lentos durante las primeras horas del extravío, que son las más vitales.

Solución Propuesta y Requerimientos Críticos

- **Plataforma Centralizada:** Ecosistema modular inteligente que conecta a dueños, rescatistas, veterinarias y municipios.
- **Gestión Estructurada [RF 1]:** Registro estandarizado de fichas técnicas de mascotas [rasgos, fotos, contactos].
- **Alta Disponibilidad y Escalabilidad:** Microservicios autónomos capaces de escalar horizontalmente ante picos de concurrencia.

Arquitectura del Sistema

- **Capa de Orquestación:** BFF (Backend For Frontend) optimiza llamadas concurrentes y unifica respuestas hacia el cliente.
- **Microservicios:** Aislados con responsabilidades delimitadas

Stack Backend

- **Core API:** Java 25 (LTS) y Spring Boot 4 por su tipado fuerte y adopción de Virtual Threads para alta concurrencia.
- **Persistencia Políglota Encubierta:** Bases de datos PostgreSQL relacionales e independientes por cada microservicio.
- **Sincronización:** Flyway para el control de versiones automatizado de esquemas en entornos distribuidos.

Capa de Presentación (Frontend)

- **Estructura Base:** Next.js y React 18 para renderizado híbrido eficiente y construcción modular de la interfaz.
- **Robustez:** Uso estricto de TypeScript 5 para mitigar errores comunes de ejecución en el cliente.
- **Diseño:** TailwindCSS para interfaces responsivas rápidas y Radix UI para asegurar accesibilidad estándar.

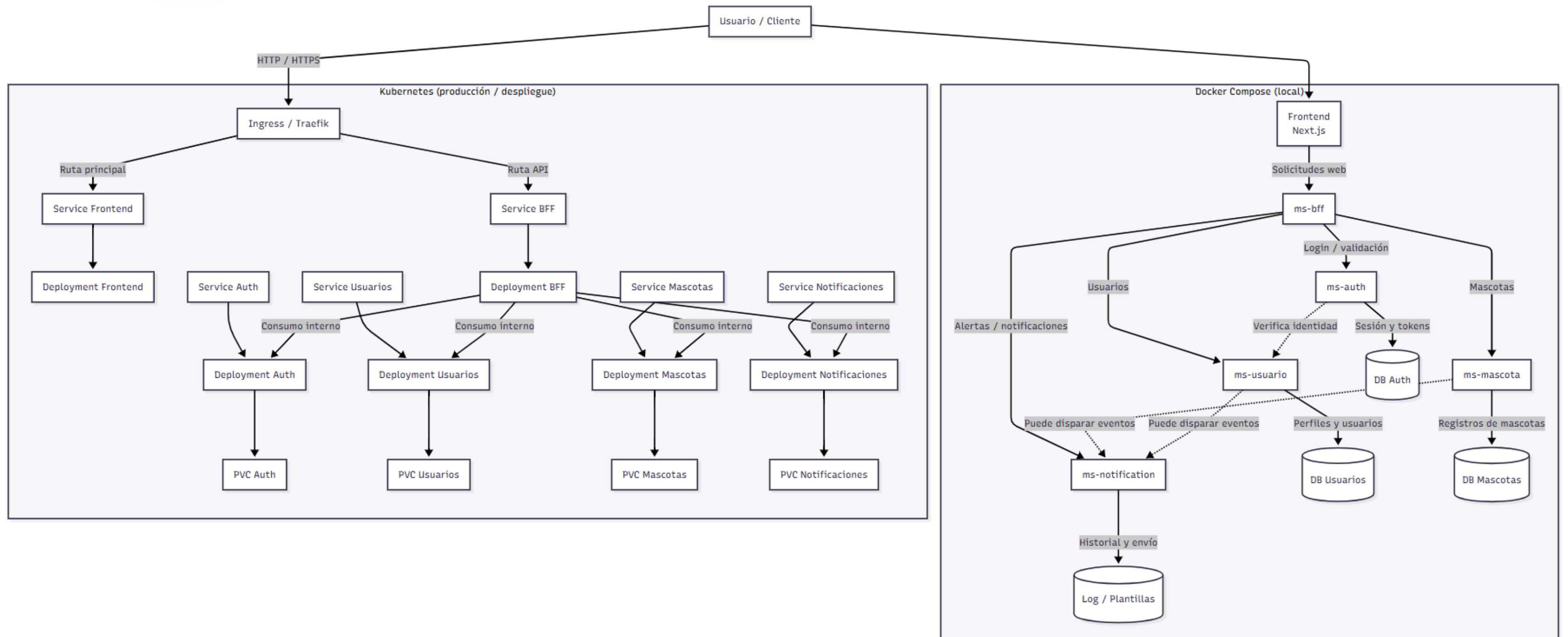
Infraestructura y Estrategia de Despliegue

- **Entorno Local:** Contenedores aislados y redes internas administradas de forma ágil con Docker y Docker Compose.
- **Entorno Productivo:** Manifiestos listos para clúster Kubernetes (Deployments, Services y Secrets).
- **Sincronización:** Flyway para el control de versiones automatizado de esquemas en entornos distribuidos.
- **Tolerancia a Fallos:** Configuración de réplicas, políticas HPA (escalado automático) y monitoreo constante con Probes.

Enfoque Ético, Privacidad y Sostenibilidad

- Seguridad Perimetral: Autenticación stateless mediante tokens JWT y contraseñas hasheadas con bcrypt.
- Sostenibilidad Digital: Contenedores ligeros basados en Alpine Linux y optimización estricta de consultas JPA para evitar sobrecargas de CPU.

Diagramas



Conclusión

- **Impacto Social:** Centralización inteligente que acorta tiempos de búsqueda y elimina reportes duplicados.
- **Ecosistema Unificado:** Arquitectura robusta que elimina los puntos ciegos comunicacionales de los métodos manuales actuales.
- **Escalabilidad:** Sistema diseñado con estándares de la industria, listo para integrarse a nivel municipal o institucional.



Gracias